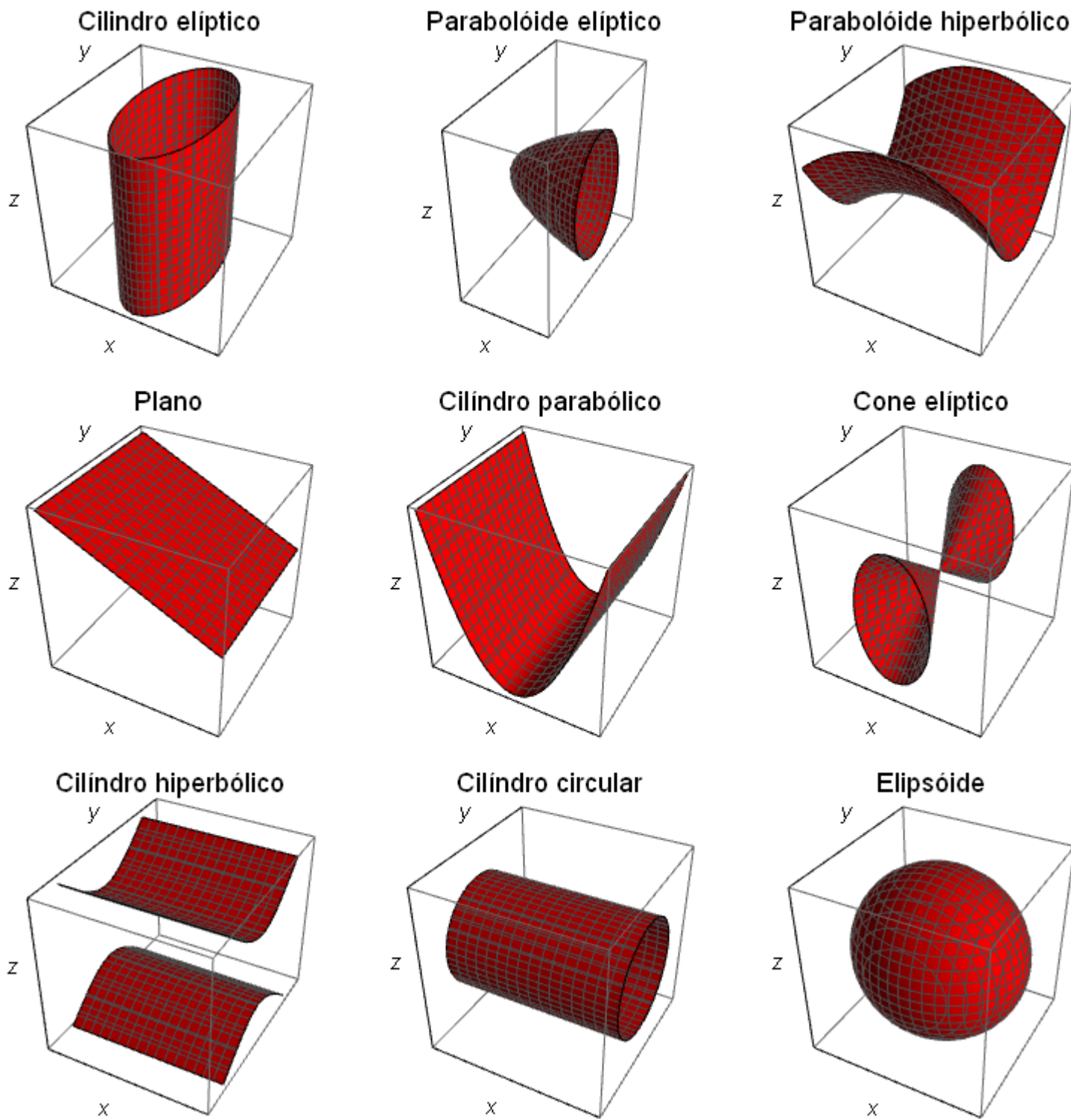


1.

Exercício 1.1

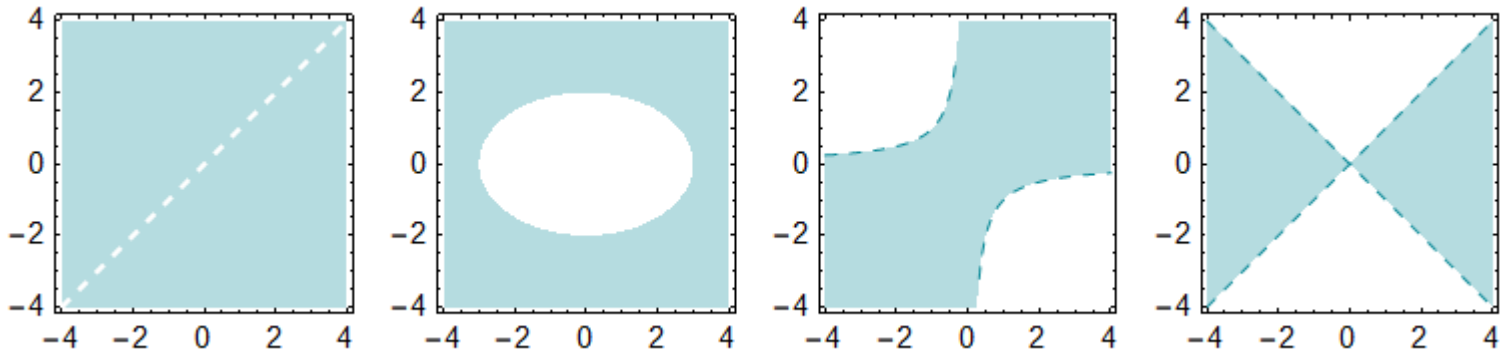


Exercício 1.2

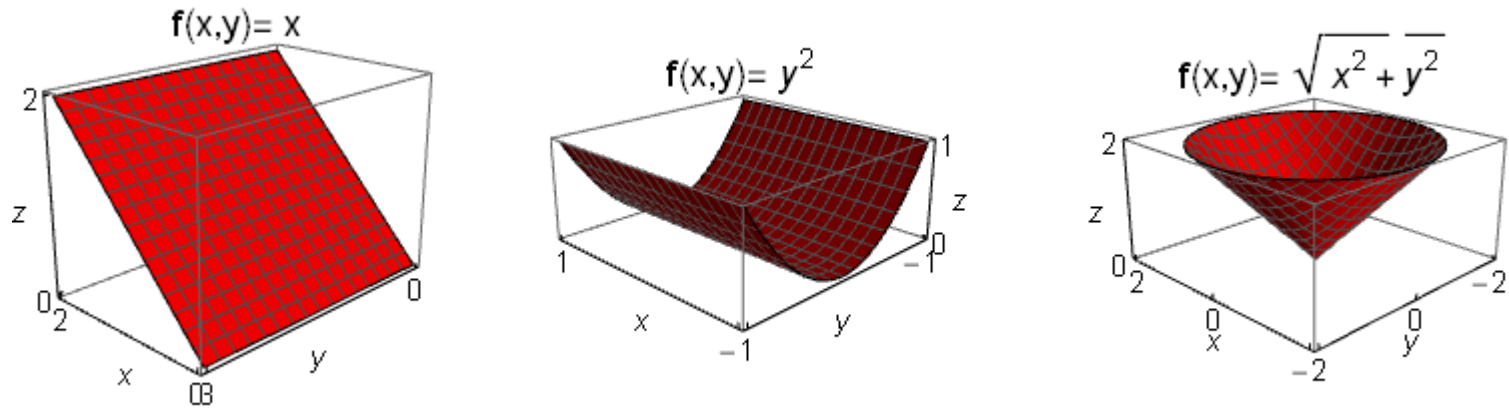
|               | A                                                                   | B                                  | C                                                               | D                                                                                                 | E                                                                                                         | F                                                      | G           | H           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Interior      | $(0,1) \times (1,2)$                                                | B                                  | $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 2 < x^2 + y^2 < 4\}$                | $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 4\}$                                                      | $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$                                                      | F                                                      | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| Aderência     | $[0,1] \times [1,2] \cup \{(0,0)\}$                                 | $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_0^+$ | $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$          | $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\} \cup \{(x,0) \in \mathbb{R}^2 : 3 \leq x \leq 4\}$ | E                                                                                                         | $\mathbb{R}^2$                                         | G           | H           |
| Derivado      | $[0,1] \times [1,2]$                                                | $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_0^+$ | $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$          | $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\} \cup \{(x,0) \in \mathbb{R}^2 : 3 \leq x \leq 4\}$ | E                                                                                                         | $\mathbb{R}^2$                                         | G           | H           |
| Fronteira     | $\{0,1\} \times \{1,2\} \cup \{(0,1) \times [1,2] \cup \{(0,0)\}\}$ | $\mathbb{R} \times \{0\}$          | $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 2 \vee x^2 + y^2 = 4\}$ | $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 4\} \cup \{(x,0) \in \mathbb{R}^2 : 3 \leq x \leq 4\}$    | $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \cup \{(x,y,0) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \geq 1\}$ | $\mathbb{R} \times \{0\} \cup \{0\} \times \mathbb{R}$ | G           | H           |
| Pts isolados? | $\{(0,0)\}$                                                         | Não                                | Não                                                             | Não                                                                                               | Não                                                                                                       | Não                                                    | Não         | Não         |
| Aberto?       | Não                                                                 | Sim                                | Não                                                             | Não                                                                                               | Não                                                                                                       | Sim                                                    | Não         | Não         |
| Fechado?      | Não                                                                 | Não                                | Não                                                             | Não                                                                                               | Sim                                                                                                       | Não                                                    | Sim         | Sim         |
| Limitado?     | Sim                                                                 | Não                                | Sim                                                             | Sim                                                                                               | Não                                                                                                       | Não                                                    | Não         | Não         |

Exercício 1.3

a)  $D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y\}$     b)  $D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \geq 1\}$     c)  $D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \cdot y > -1\}$     d)  $D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 > 0\}$

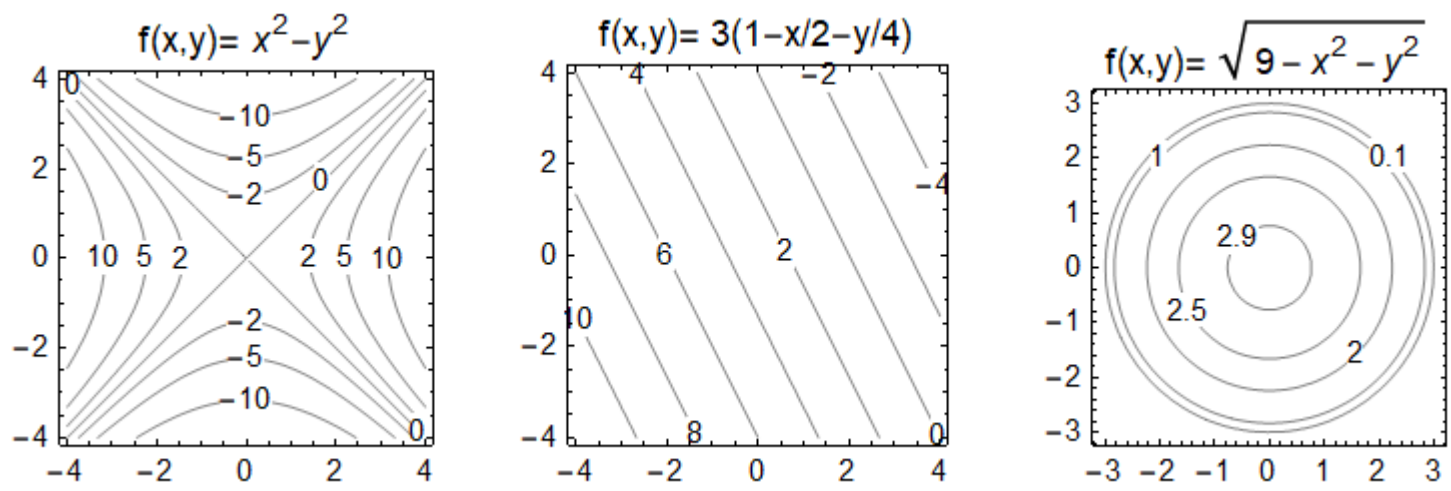


Exercício 1.4



Exercício 1.5





Exercício 1.6

a)  $Df = \mathbb{R}$ ;    b)  $Dg = (]-\infty,-1[ \cup ]1,+\infty[) \times \mathbb{R}$ ;    c)  $Dh = (]-\infty,1] \times [1,+\infty[ \times ]-\infty,5]) \cup ([1,+\infty[ \times [1,+\infty[ \times ]5,+\infty[) \setminus \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \{0\}$ ;    d)  $Dr = \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ .